人类排泄系统的底层逻辑：为什么你的肛门拒绝执行“边拉边憋”这一多线程指令

溪望 L[1]

1.雨姐大学，雨姐市，88888

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：本研究旨在探究“一边拉屎一边憋屎”的生理学可行性及其禁止机制，并通过跨系统对照实验（呼吸、消化、泌尿、视觉系统同步尝试）发现：所有人体管道系统均无法实现真正的“双向同步操作”，其根本原因在于脊髓反射层面存在“互斥锁”机制，防止排便与憋便指令同时执行——这是进化形成的“防呆设计”，旨在防止管道死锁与自我憋死。尽管量子粪便假说在理论上允许“既拉又憋”的叠加态，但观测行为导致坍缩；基因工程提出的“双核括约肌”构想则面临粪便断裂等次生问题。结论是：在当前生理框架下，“一边拉屎一边憋屎”属逻辑不可行状态，获得该能力需满足多线程括约肌、可维持量子叠加态、直肠双通道或主观时间分片等超现实条件。

关键词：边拉边憋；互斥锁；量子粪便；双核括约肌；防呆设计

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**SSR

1. 前言：

在我出生后的几十万分钟内，我不断完成着肺部的扩张与收缩，我的心脏也毫无预兆地跳动了几十万分钟，感受着空气进入我的肉体，感受着食物在消化道中的漫长旅行，感受着那些终将被遗弃的物质在体内堆积、发酵、最终抵达那最后的关卡——我的灵魂不禁开始思考一个深刻的问题：**“为什么人不能一边拉屎一边憋屎呢？”**

这个问题看似粗鄙，实则触及了人类存在的核心悖论：我们既是一个开放系统，需要与外界进行物质交换；又是一个封闭系统，需要维持内部的秩序与边界。而肛门，这个位于躯干最底端的关卡，恰恰是开放与封闭的辩证统一体。它既是出口，又是闸门；既是释放的通道，又是克制的象征。

从更宏观的视角看，这个问题与我在先前研究中提出的“温度低于1000℃与湿度低于 1000%”框架一脉相承——都在探讨人类生存的边界条件。温度边界让我们不被气化，湿度边界让我们不被溶解，而管道单向性让我们不被自己的排泄物憋死。这三重边界共同定义了人类的生存空间。

然而，边界的存在从来不是为了限制，而是为了被挑战。正是这种对边界的永恒叩问，推动着人类文明的进步。从石器时代的第一把石刀，到航天时代的火箭推进器，每一次突破都是对既有边界的超越。那么，这个看似不可逾越的“拉憋边界”，是否也有可能被超越？这正是本研究的核心问题意识。

2. 研究方法与实验设计：

2.1 研究对象

本文作者（男性，30 岁出头，身高不足 3 米，体重不足 1000 吨，符合当代人类平均指标），具有完整的自主意识、正常的生理功能和强烈的求知欲。研究对象在实验期间保持清醒、直立行走能力、以及对社会基本规范的尊重——尽管最后一项在实验过程中多次受到挑战。

2.2 数据来源

本研究的数据来源包括：

1. **人工智能咨询**：向 DeepSeek 提问“为什么人不能一边拉屎一边憋屎？在什么条件下能获得这种能力？”
2. **自然观察**：观察人类日常行为，包括但不限于：公共厕所里人们的面部表情、会议室里同事的坐立不安、长途汽车上乘客的忍耐姿态。
3. **自我实验**：设计并执行一系列跨系统对照实验（详见 2.3）。
4. **文献回顾**：查阅从古至今的相关文献，包括解剖学著作、神经生理学教材、量子力学论文，以及厕所隔板上的匿名涂鸦。

2.3 实验设计

为验证“人体管道系统是否普遍遵循单向单任务原则”，我设计了一系列对照实验：

实验组：

- 实验 1（呼吸系统）：尝试在吸气的同时呼气。
- 实验 2（消化系统）：尝试在拉屎的同时憋屎。
- 实验 3（泌尿系统）：尝试在尿尿的同时憋尿。
- 实验 4（听觉系统）：尝试在听声音的同时捂住耳朵不听。
- 实验 5（视觉系统）：尝试在睁眼的同时闭眼。
- 实验 6（言语系统）：尝试在说话的同时闭嘴。
- 实验 7（吞咽系统）：尝试在吞咽的同时反流。
- 实验 8（循环系统）：尝试让心脏同时收缩和舒张（仅作理论探讨，未实际执行）。

对照组：

- 正常呼吸、正常排便、正常排尿、正常睁眼等日常状态。

观察指标：

- 生理反应（面部涨红、头晕目眩、腹部绞痛、尿流中断等）
- 持续时间（从尝试开始到自动终止的时间）
- 主观困难度（1-10 分自评）
- 旁观者反应（如有）

实验环境：

- 实验 1、4、5、6：私人书房，保证隐私。
- 实验 2、3、7：私人卫生间，确保无人打扰。
- 实验 8：仅理论推演，未实际执行以避免生命危险。

3. 研究结果：

3.1 DeepSeek 的启示

当我向 DeepSeek 提出那个萦绕心头已久的问题时，它的回答如醍醐灌顶：
“在当前物理学和生理学框架下，‘一边拉屎一边憋屎’属于系统死锁状态，被人体自带的‘防呆逻辑锁’禁止。若要获得这种能力，最现实的路径是基因编辑+组织工程，让括约肌从‘单任务保安’升级为‘多线程分布式控制系统’。最浪漫的路径是量子生物学，让粪便进入‘既拉又憋’的叠加态——但这需要你接受一个事实：在你观测之前，你的裤子可能同时处于‘干净’和‘不干净’的状态。”
这一回答包含了三个关键信息：第一，当前状态是“系统死锁”；第二，存在“防呆逻辑锁”；第三，未来可能的突破路径（现实路径和浪漫路径）。这为本研究提供了理论框架和方向指引。

3.2 自然观察发现

在公共厕所进行为期 30 天的田野调查中，我记录了 127 名男性如厕时的面部表情。数据显示：

- 在排便过程中突然收紧面部肌肉（疑似憋屎）的案例：3 例
- 这些案例中伴随发出“唔”的一声的：3 例
- 随后出现短暂停顿、然后继续排出的：2 例
- 随后起身离开、但表情 unsatisfied 的：1 例

初步分析表明，试图在排便过程中中断排出的尝试普遍以失败告终，或虽暂时成功但伴随明显不适。这为实验室研究提供了生态学证据。

3.3 跨系统对照实验结果

实验 1（呼吸系统）：尝试在吸气的同时呼气。结果：完全失败。实验开始后 0.5 秒出现面部涨红，1 秒后出现头晕目眩，2 秒后自动终止。主观困难度评分：9.5/10。实验者描述感受为“感觉自己像个试图给自行车轮胎打气但嘴没对准气门芯的傻子”。

实验 2（消化系统）：尝试在拉屎的同时憋屎。结果：完全失败。实验开始后 1 秒出现腹部绞痛，2 秒后出现表情扭曲，3 秒后自动放弃。主观困难度评分：9.8/10。实验者描述感受为“仿佛有两个小人在肛门口打架，一个想开门，一个想关门，最后门坏了”。

实验 3（泌尿系统）：尝试在尿尿的同时憋尿。结果：部分失败。实验者能够短暂中断尿流，但无法在中断后立即恢复排尿，存在明显的“不应期”。主观困难度评分：7.5/10。实验者描述感受为“水流被强行截断，但膀胱还在用力，产生了一种‘断流式’排尿体验”。

实验 4（听觉系统）：尝试在听声音的同时捂住耳朵不听。结果：有趣发现。虽然无法同时做到“听到”和“听不到”，但通过快速交替捂耳和松手，可以制造出“脉冲式听觉体验”。这提示时间分片复用的可能性。

实验 5（视觉系统）：尝试在睁眼的同时闭眼。结果：部分成功。通过快速眨眼，可以制造出“既睁又闭”的视觉残留效果，旁观者报告“看起来像是在抛媚眼”。但本质上仍是时间分片，并非真正的同步。

实验 6（言语系统）：尝试在说话的同时闭嘴。结果：完全失败。实验者试图发出声音的同时紧闭双唇，结果产生“嗯嗯嗯”的闷哼声，既不是清晰的语言，也不是完全的沉默。

实验 7（吞咽系统）：尝试在吞咽的同时反流。结果：完全失败。实验者感到强烈的恶心反射，实验立即终止，并伴有短暂的呕吐前兆。

实验 8（循环系统）：仅作理论推演。心脏的收缩和舒张是由自律神经系统控制的周期性过程，人类无法主观干预，更无法令其同时收缩舒张——那将导致心脏骤停。

3.4 跨系统比较分析

将上述实验结果汇总如表 1：

系统	实验内容	结果	困难度	失败原因
呼吸	吸呼同步	完全失败	9.5	气流冲突
消化	拉憋同步	完全失败	9.8	肌肉拮抗
泌尿	尿憋同步	部分失败	7.5	括约肌可控
视觉	睁闭同步	时间分片可能	5.5	快速眨眼可行
听觉	听捂同步	时间分片可能	6.0	快速切换可行
言语	说闭同步	完全失败	9.0	声带与嘴唇冲突
吞咽	吞吐同步	完全失败	9.9	反射性呕吐
循环	缩舒同步	理论不可行	10.0	心脏骤停风险

关键发现：

1. 所有涉及“物质通过管道”的系统（呼吸、消化、泌尿、吞咽）都严格遵循单向单任务原则，无法实现同步双向操作。
2. 涉及“信息通过感官”的系统（听觉、视觉）存在时间分片复用的可能性，可以通过快速切换制造“同步”的假象。
3. 困难度评分与管道的“物质性”正相关：物质流动越实体化，同步操作的困难度越高。

这一发现提示：**“物质管道”和“信息管道”遵循不同的底层逻辑**。前者受经典物理学支配，后者可借用时间维度实现近似同步。

4. 讨论

4.1 呼吸与排泄的同构性：从管道哲学出发

前文实验表明，吸呼同步的困难程度与拉憋同步的困难程度呈现出高度的表型相似性。这不仅是巧合，更揭示了人体管道系统的共同底层逻辑——**“单行道原则”**。从控制论视角看，人体可以被理解为一个**多输入多输出系统**：

- 输入管道：口（食物、空气）、鼻（空气）、皮肤（热量、光线）

- 输出管道：肛门（固体废物）、尿道（液体废物）、口（气体废物）、皮肤（汗液、热量）

每一个输出管道都配备了一个**阀门机构**（括约肌或类似结构），而这些阀门的基本工作原理是一致的：**在任意时刻，只能处于“开”或“关”的确定状态**。

为什么不能设计成“部分开、部分关”？从工程学角度看，这是可行的——水龙头就可以调节开度。但人体的括约肌是**二元阀门**，不是**连续调节阀**。这背后有深刻的进化考量：二元阀门控制简单、可靠性高，不易出现“半开半关”导致的泄漏风险。毕竟，在进化压力下，偶尔的泄漏可能意味着被天敌追踪——这一点，任何一个养过猫的人都懂。

4.2 “防呆逻辑锁”的神经生理学基础

为什么人体要设计这种“防呆逻辑锁”？从神经生理学角度看，这是有深刻道理的。排便反射是一个复杂的神经反射弧，涉及多个层次的调控：

- **局部层面**：直肠壁的牵张感受器检测内容物充盈度
- **脊髓层面**：排便中枢（骶髓 S2-S4）整合感觉输入并发出运动指令
- **大脑层面**：意识可以抑制或促进排便反射

这个多层级控制系统采用了**优先级反转抑制**机制：当高级中枢（大脑）发出憋便指令时，低级中枢（脊髓）的排便反射会被抑制；反之，当排便反射启动且获得大脑许可时，憋便指令被撤销。二者是**互斥的**，不能同时获得执行权。

从计算机科学视角看，这类似于**互斥锁（mutex）**机制：当一个线程（排便反射）获得资源（肛门口）的锁时，另一个线程（憋便指令）必须等待，直到锁被释放。这种设计避免了**竞态条件**和**资源冲突**。

如果允许二者同时执行，会发生什么？

场景模拟：

- 排便反射下令：“肛门括约肌，松弛！”
- 憋便指令同时下令：“肛门括约肌，收缩！”

括约肌接收到两个矛盾指令，陷入逻辑死锁。在硬件层面，这可能导致肌肉痉挛、撕裂，甚至神经系统过载。在软件层面，这相当于系统蓝屏——**BSOD（Bowel**

System Operation Deadlock）。

4.3 进化视角：为什么是防呆设计，不是防天才设计？

如果说“边拉边憋”是一种高级技能，为什么进化没有让人类掌握它？答案很残酷：**进化不奖励花哨，只奖励存活**。

从进化心理学视角分析，掌握“边拉边憋”能力带来的潜在收益微乎其微——无非是在某些需要保持安静的场合（如会议、约会、葬礼）能够更隐蔽地处理生理需求。而潜在成本却极高：

1. **学习成本**：需要复杂的神经控制机制
2. **执行成本**：需要消耗额外的认知资源
3. **失败成本**：一旦控制失误，可能导致括约肌损伤或排泄失控

相比之下，现有的“先憋后拉”模式已经足够应对绝大多数生存挑战。**进化是节俭的工程师，不是奢侈的设计师**。它不会为了锦上添花的功能而增加系统的复杂性——除非这项功能直接关系到生存和繁衍。

这解释了为什么我们能够进化出语言、工具使用、抽象思维等复杂能力，却没能进化出“边拉边憋”——前者直接提升了生存竞争力，后者最多让我们在社交场合少一点尴尬。

4.4 量子粪便假说的深入探讨与证伪

DeepSeek 提出的“量子叠加态”方案虽然浪漫，但经不起实验检验。

薛定谔的猫思想实验的核心在于：将一个微观的量子事件（原子衰变）与一个宏观的事件（猫的生死）耦合起来，从而将量子叠加态放大到宏观尺度。理论上，我们可以将“粪便是否排出”与某个量子事件耦合：如果量子事件发生，粪便排出；如果不发生，粪便憋住。那么，在观测之前，粪便就处于“既拉又憋”的叠加态。

然而，这一方案面临三个不可逾越的障碍：

障碍 1：退相干问题

宏观系统与环境发生不可避免的相互作用，导致叠加态极快退相干。猫的退相干

时间在飞秒量级，粪便的退相干时间只会更短。这意味着，“既拉又憋”的叠加态在形成的一瞬间就会坍缩，根本无法维持。

障碍 2：观测问题

即使能够制造叠加态，一旦你试图“感受”自己是否拉了，你就成为了观测者，导致坍缩。而排便过程恰恰充满了自我观测：括约肌的感觉、听觉（听声音判断形态）、甚至嗅觉都参与了观测。除非你能够**在完全不感知排便过程的情况下完成排便**——这需要全身麻醉，但那又会导致括约肌完全失控，直接进入“全拉”状态。

障碍 3：身份认同问题

假设技术突破让量子粪便成为可能，那么“你”是谁？在叠加态中，存在两个版本的你：一个拉了，一个没拉。这两个版本在坍缩前都真实存在。那么，“你”的连续意识体验会跟随哪一个？这是量子意识理论的未解难题。

因此，量子粪便路径在理论物理层面或许可能，但在生物物理层面几乎无解。

4.5 多线程括约肌：基因编辑的可行性探讨

DeepSeek 提出的“多线程分布式控制系统”是更具操作性的方向。让我尝试设计一个技术路线图：

第一阶段：括约肌双核化

通过基因编辑技术（CRISPR-Cas9）改造肛门外括约肌的胚胎发育程序，使其从“单块环形肌肉”分化为“左右两套半环形肌肉”，每套拥有独立的神经支配。

技术挑战：

- 需要精确控制肌肉分化边界
- 需要重建神经连接，避免交叉支配
- 需要保证两套肌肉在机械上独立运动，不发生干扰

第二阶段：神经总线升级

目前，支配括约肌的神经是“单总线结构”——大脑通过一条神经通路发送指令。要实现多线程，需要升级为“双通道独立寻址”，左右括约肌各有一条专用神经通路。

技术挑战：

- 需要改造脊髓和周围神经的解剖结构
- 需要在大脑皮层建立两个独立的运动代表区
- 需要解决“指令冲突”时的优先级仲裁问题

第三阶段：粪便力学适配

即使硬件升级完成，还面临粪便力学问题。如前所述，当左半侧拉、右半侧憋时，粪便在肛管内会受到剪切应力。当剪切应力超过粪便的屈服强度时，粪便将发生断裂。

这意味着，即使实现了“双核括约肌”，也只能实现**时间上的准同步、空间上的分离式处理**——前半截排出，后半截憋住。这引发了深刻的哲学问题：断裂后的粪便，还是同一坨粪便吗？如果前半截已经排出，后半截还在体内，那么“我”到底是拉了还是没拉？

身份连续性困境：

- 如果认同粪便的身份由其物质构成决定，那么前半截和后半截都是原粪便的一部分，所以“我”既拉了（前半截）又没拉（后半截）——近似同步。
- 如果认同粪便的身份由其时空连续性决定，那么断裂后就是两坨不同的粪便，所以“我”只是拉了第一坨，憋着第二坨——这不叫同步，这叫“分批处理”。

4.6 其他可能路径：解剖学改造与意识分片

除了基因工程和量子路径，还有两种理论可能：

路径一：直肠双通道（解剖学改造）

通过外科手术或组织工程，在直肠末端建造一个“分叉结构”，形成独立双通道：A 通道通向体外，B 通道通向一个“临时储粪囊”。这样，你可以通过 A 通道拉出一部分，同时通过 B 通道将另一部分憋在储粪囊中。

优势：工程上可行，不涉及量子力学。

劣势：需要永久性解剖改造，且储粪囊需要定期清空。

路径二：意识时间分片（意识改造）

通过冥想训练或脑机接口，让主观意识能够“同时”体验多个时间切片。这样，在

物理层面，你仍然是先拉后憋或先憋后拉，但在主观体验层面，这两个事件被感知为“同时发生”。

优势：不改变生理结构，只改变意识感知。

劣势：涉及意识本质难题，可行性存疑。

4.7 从生理学到宇宙学：一个统一的边界框架

回顾我的两个研究课题——“温度低于 1000℃与湿度低于 1000%”和“一边拉一边憋”——我发现它们指向同一个核心：**宇宙对人类设定了各种边界条件，而我们的一生都在这些边界内挣扎求生**。

这些边界可以分为三个层次：

第一层：物理边界

- 温度边界：低于 1000℃（防止气化）
- 湿度边界：低于 1000%（防止溶解）
- 压力边界：约 1 个大气压（防止体液沸腾或组织撕裂）

第二层：生物边界

- pH 边界：血液 pH 7.35-7.45（防止酸中毒或碱中毒）
- 渗透压边界：约 300 mOsm/L（防止细胞脱水或胀破）
- 温度边界：36.5-37.5℃（蛋白质变性阈值）

第三层：管道边界

- 呼吸单向性（防止气体短路）
- 消化单向性（防止粪便逆行）
- 泌尿单向性（防止尿液反流）
- 血液循环单向性（防止血流倒灌）

这三重边界共同定义了**人类的生存空间**——一个狭窄的、夹在“太热会化”和“太冷会僵”、“太干会裂”和“太湿会淹”、“太拉会虚脱”和“太憋会胀破”之间的微妙平衡。

而“边拉边憋”的不可行性，正是第三层边界的典型案例。它提醒我们：**自由不是无限的，自由是在边界内的选择权**。我们可以选择拉，也可以选择憋，但无法选

择同时拉憋——这既是限制，也是保护。

5. 结论

本文通过自我观察、跨系统对照实验和理论推演，得出以下结论：

第一，解剖学层面：肛门外括约肌与直肠蠕动反射之间存在神经层面的互斥锁机制，这是“不能一边拉一边憋”的直接原因。该机制防止排便与憋便指令同时执行，避免系统死锁。

第二，进化层面：这种互斥锁是人体自带的“防呆设计”，旨在防止管道系统发生逻辑死锁、物质回流和括约肌损伤。进化选择的是稳健可靠的方案，而不是花哨但高风险的能力。

第三，跨系统普适性：所有涉及物质通过管道的生理系统（呼吸、消化、泌尿、吞咽）都遵循单向单任务原则，而涉及信息感知的系统（视觉、听觉）可以通过时间分片制造“同步”假象。这揭示了“物质管道”与“信息管道”的本质差异。

第四，获得能力的条件：要获得“边拉边憋”的能力，需要满足以下超现实条件之一：

- **基因工程路径：**括约肌系统升级为多线程并行架构，实现“双核括约肌”
- **量子物理路径：**粪便进入可维持的量子叠加态，但面临观测坍缩和退相干问题
- **解剖学改造路径：**直肠空间分叉形成独立双通道，实现空间分离式处理
- **意识改造路径：**引入时间维度，让“拉”和“憋”发生在不同时间切片但主观体验上“同时”

第五，最终结论：**在当前人类生理框架下，“一边拉屎一边憋屎”属于逻辑不可行状态。这一限制不是 bug，而是 feature——它保护我们不至于在进化道路上走向“自我憋死”的歧途，也让我们更深刻地理解人类存在的边界条件。**

6. 研究局限与未来展望

本研究存在以下局限：

1. 样本量有限：研究对象仅一人，可能存在个体差异。未来研究应扩大样本量，纳入不同年龄、性别、种族的人群，甚至跨物种比较（如研究章鱼的分布式控制系统）。
2. 实验条件受限：部分实验无法在严格控制的实验室环境中进行，可能受环境因素干扰。未来可建立“排便生理学实验室”，配备高精度肌电图、直肠压力测定等设备。
3. 伦理审查缺失：本研究未经过正式的伦理审查委员会批准。未来研究应提交伦理审查，确保实验对象（无论是人还是括约肌）的权益得到保护。
4. 理论验证不足：量子粪便假说和多线程括约肌构想目前仅为理论推演，缺乏实验验证。未来可尝试在模式生物（如果蝇、斑马鱼）中进行基因编辑实验，探索管道系统改造的可行性。

未来研究方向包括：

- 建立“管道哲学”的理论体系，系统研究人体所有管道的共性规律
- 开发“边拉边憋困难度量表”，为临床诊断提供工具
- 探索“排便冥想”训练，看能否通过意识训练突破生理限制
- 申请经费建立“人类排泄行为研究中心”，将这一重要但被忽视的领域纳入主流学术视野

7. 致谢

感谢我的括约肌，在几十万分钟的职业生涯中从未出现过逻辑错误，为本研究提供了稳定的对照基线。你的默默付出常常被忽视，但今天，你值得所有的赞美。

感谢DeepSeek提出的“量子粪便”假说和“多线程括约肌”构想，虽然前者被证伪、后者面临技术挑战，但其浪漫程度和想象力为本研究增添了无限诗意。

感谢那些年在马桶上试图挑战生理极限的每一个徒劳瞬间——你们是本文最原始的数据来源，也是人类不屈探索精神的微观体现。

感谢薛定谔的猫，为粪便的量子态研究提供了理论原型。虽然猫和粪便相去甚远，但你们在“既死又活”和“既拉又憋”的道路上是精神伙伴。

感谢所有在我进行“吸呼同步实验”时投来异样目光的食堂陌生人、在公共厕所观

察实验中无意入镜的如厕者、以及在言语实验中被我的“嗯嗯”声惊扰的邻居——你们的存在为本研究提供了不可或缺的社会心理学数据。

最后，感谢宇宙，感谢它没有让人类进化出“多线程括约肌”。否则，这个世界将充满“一边开会一边排泄”的混乱场景——会议室里此起彼伏的排泄声、餐桌上同时进行的进食与排泄、甚至一边亲吻一边排泄的荒诞画面。那将是对人类文明底线的终极挑战，也是对社会规范的彻底颠覆。

感谢宇宙的仁慈，让我们仍然能够假装彼此都是“只进不出”的体面人。

Joker of Academics

参考文献（References）

[1] 张三，李四。一边拉屎一边憋屎的困难程度定量分析 [J]. 抽象科研学报，2025, 1 (1): 1-8.

[2] DeepSeek. (2025). 关于“边拉边憋”可行性的技术咨询报告. 深度求索公司内部通讯

[3] 达尔文, C. (1859). *物种起源*. 约翰·默里出版社.